

Teoría de la Computabilidad

Módulo 0 Introducción y Motivaciones

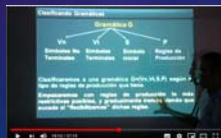
Prof. Carlos Iván Chesñear
Departamento de Cs. e Ing. De la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Algunas Generalidades

- Esta asignatura puede pensarse como la continuación de "Lenguajes Formales y Autómatas" (LFyA)
- En esta material utilizaremos con frecuencia conceptos ya vistos en LFyA (¡se recomienda repasarlos!)
- Para la comunicación Cátedra-alumnos utilizaremos la página en Moodle UNS.

Algunas Generalidades (cont.)

- En YouTube hay varios videos asociados a los distintos módulos de esta asignatura.
- Los videos tienen acrónimos basados en el modulo al que hacen referencia (ej. M1 es modulo 1; M3P1 es modulo 3 parte 1).
- A través de la página de la material y Moodle se difundirá una página actualizada con enlaces a los videos.



Donde ubicarme

- Consultas: lunes, 10.00 hs (salvo indicación en lo contrario).
- E-Mail: cic@cs.uns.edu.ar (solo consultas puntuales)
- Web personal : <http://cs.uns.edu.ar/~cic>
- **Mi actividad actual:**
- Docencia en "Teoría de la Computabilidad" y "Minería de Datos y Aprendizaje Automatizado"
- Investigación en Inteligencia Artificial, Minería de Datos y Gobierno Electrónico

Reflexionemos acerca del Universo conocido...



Se estima que existen
2 millones de millones de
galaxias



Nuestra galaxia, la Vía Láctea:
Entre 150.000.000.000 y
250.000.000.000 de estrellas



El Sol: nuestra estrella

Reflexionemos un poco más...

- El Universo ha llamado la atención a la humanidad desde hace miles de años. **Los seres humanos fuimos desarrollando diferentes teorías para explicar cómo funcionaba el Universo y qué abarcaba exactamente.**
- Muchas teorías fueron consolidándose en los últimos siglos (ejemplo: los planetas giran alrededor del Sol o más genéricamente, en torno a una estrella).
- En todos los casos, quienes estudiaban el Universo buscaban **REGULARIDADES (patrones)** que ayudaran a entender qué sucedía. Las regularidades permiten construir **MODELOS** y **TEORÍAS** sobre el mundo.
- Ejemplo: Comportamiento del Cometa Halley
- Ejemplo: Predicción de los eclipses

Las teorías pueden refinarse...



¿Qué sucede con los símbolos?

- Los seres humanos han representado el conocimiento usando **símbolos** desde hace varios milenios. El lenguaje escrito es un ejemplo de dicho uso.
- Recientemente en la historia surgió la pregunta
¿Qué cosas pueden representarse con símbolos?
¿Cuál es el límite?
- Esta pregunta cobró especial protagonismo con el surgimiento de las computadoras electrónicas, que afectaron el comportamiento de toda la civilización humana en las últimas décadas (1980 – actualidad).
- Esto se intensificó con el advenimiento de Internet...
- Para entender los límites y capacidades de usar símbolos, necesitamos **teorías formales** que nos ayuden a entenderlos.

¿Qué sucede con los símbolos?

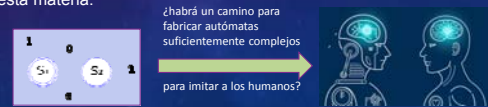


- Un alfabeto: conjunto finito de símbolos
- Una palabra o cadena: secuencia finito de símbolos
- Un lenguaje: un conjunto (finito o infinito) de palabras

Preguntas: ¿qué relación hay entre las máquinas y los lenguajes? ¿puedo reconocer con una máquina si una cadena w pertenece a un lenguaje L ?

Qué ha sucedido recientemente...

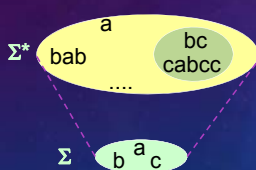
- Los últimos 100 años vieron el surgimiento y consolidación de diferentes teorías formales (entre ellas la lógica y la teoría de los lenguajes formales).
- Estas teorías cobraron especial importancia en los últimos años por el impacto social de INTELIGENCIA ARTIFICIAL y la incidencia de la computación en todos los niveles humanos.
- Para poder entender cómo desarrollar adecuadamente algoritmos complejos y saber **cuáles son las limitaciones de las computadoras** es necesario entender ciertos **conceptos fundacionales** que veremos a lo largo de esta materia.



CONCEPTO DE LENGUAJE FORMAL

Def.: se denomina lenguaje definido sobre un alfabeto Σ a todo subconjunto de Σ^*

Ejemplo: sea $\Sigma=\{a,b,c\}$. Ent. $L = \{bc, cabcc\}$ es un lenguaje.



Observación Un lenguaje L puede ser infinito. Ej:

$L = a^*$ es infinito

$L = a^*b^*$ también

$L=\{a^n b^n \mid n>0\}$ también lo es...

- Imaginemos el conjunto de todos los lenguajes que existen...
- Hasta ahora hemos aprendido a “dominar” una clase de dichos lenguajes: los **LENGUAJES REGULARES**



Y con esto concluimos este primer video introductorio a

Teoría de la Computabilidad

En las clases subsiguientes abordaremos distintas temáticas de la material, comenzando con una clase de repaso general (módulo 1).

11